

Brevet de technicien supérieur, session 1996

Exercice 1 : La machine à bouchons, bts mai, 1996

1. Soit A l'événement « le bouchon est acceptable ». Vu les conditions posées par l'énoncé, la probabilité de l'événement A est $p(A) = p(21,95 \leq X \leq 22,05)$.

Or la variable X suit la loi normale $\mathcal{N}(22; 0,025)$, donc la variable T définie par $T = \frac{X - 22}{0,025}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$.

On a donc

$$\begin{aligned} p(A) &= p(21,95 \leq X \leq 22,05) = p(-0,05 \leq X - 22 \leq 0,05) \\ &= p\left(\frac{-0,05}{0,025} \leq \frac{X - 22}{0,025} \leq \frac{0,05}{0,025}\right) \\ &= p(-2 \leq T \leq 2) \\ &= 2\Pi(2) - 1 \quad \text{vu la symétrie de la courbe de la loi } \mathcal{N}(0, 1) \\ &= 2 \times 0,9772 - 1 \quad \text{soit} \quad \boxed{p(A) = 0,9544} \end{aligned}$$

2. a) Dans cette expérience, les 80 tirages sont indépendants (puisque avec remise), et il n'y a que deux issues possibles (bouchon défectueux ou non), l'issue qui nous intéresse ayant une probabilité de 0,05. La variable Y suit donc la loi binômiale $\mathcal{B}(80; 0,05)$, et son espérance mathématique est $E(Y) = 80 \times 0,05$, soit $\boxed{E(Y) = 4}$.
- b) La variable Y_1 suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Or le cours nous dit que la loi binômiale $\mathcal{B}(n, p)$ peut être approchée, sous certaines conditions, par la loi de Poisson $\mathcal{P}(np)$ (on conserve la même valeur de l'espérance). Ici, le paramètre λ est donc $\boxed{\lambda = 4}$. Dans ce cas, on lit dans le formulaire que $\boxed{p(Y_1 = 10) = 0,005}$.

3. a) La variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma')$, donc la variable T définie par $T = \frac{\bar{X} - m}{\sigma'}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$. De la même façon qu'à la question 1., on a :

$$\begin{aligned} p(22 - a \leq \bar{X} \leq 22 + a) &= p\left(\frac{22 - a - m}{\sigma'} \leq T \leq \frac{22 + a - m}{\sigma'}\right) \\ &= p\left(-\frac{a}{\sigma'} \leq T \leq \frac{a}{\sigma'}\right) \\ &= 2\Pi\left(\frac{a}{\sigma'}\right) - 1 \quad \text{vu la symétrie de la courbe de la loi } \mathcal{N}(0, 1) \end{aligned}$$

Pour avoir $p(22 - a \leq \bar{X} \leq 22 + a) = 0,95$, il faut donc avoir $2\Pi\left(\frac{a}{\sigma'}\right) - 1 = 0,95$, soit $\Pi\left(\frac{a}{\sigma'}\right) = 0,975$. Un coup d'œil sur le formulaire nous dit qu'alors, on doit avoir $a/\sigma' = 1,96$, soit $a = 1,96 \times \sigma'$. Finalement, on obtient $\boxed{a = 0,0049}$.

- b) Le calcul des moyenne et écart-type de l'échantillon donne $\boxed{m = 21,9988}$ et $\boxed{\sigma \approx 0,2463}$.

La question précédente nous dit que si la machine est bien réglée, alors la moyenne des diamètres d'un échantillon a 95% de chances d'être dans l'intervalle $[21,9951; 22,0049]$. Comme la moyenne de notre échantillon est bien dans cet intervalle, on peut légitimement accepter, au risque de 5%, l'hypothèse selon laquelle la machine est bien réglée.

Exercice 2 : Suspension de remorque, bts mai, 1996

A Soit donc à résoudre l'équation différentielle

(1)
$$Mx'' + kx = 0.$$

• L'équation caractéristique associée est : $Mx^2 + k = 0$, équation qui admet les deux racines complexes conjuguées $\pm i\sqrt{k/M} = \pm 5i$ avec les valeurs numériques de M et k données. On en déduit que les solutions de l'équation (1) sont toutes les fonctions x ayant une écriture du type $x = e^0(A \cos(5t) + B \sin(5t))$ où A, B constantes réelles quelconques, soit $\boxed{x(t) = A \cos(5t) + B \sin(5t)}$ où A, B constantes réelles quelconques.

• Si x est une solution de (1), alors $x(0) = A$. De la condition initiale $x(0) = 0$, on en déduit que, pour la solution particulière cherchée, $\boxed{A = 0}$.

• Toujours pour la solution particulière x cherchée, on aura alors $x'(t) = 5B \cos(5t)$. La condition initiale $x'(0) = -0,10$ donne alors $\boxed{B = -0,02}$.

- Finalement, la solution de (1) vérifiant les deux conditions initiales données est la fonction x définie sur $\mathbb{R}$ par $x(t) = -0,02 \sin 5t$. Cette fonction est périodique de période $\omega = 2\pi/5$.

B On considère maintenant l'équation

$$(2) \quad Mx'' + \lambda x' + kx = 0.$$

1. a) L'équation caractéristique associée est

$$Mr^2 + \lambda r + k = 0.$$

Son discriminant est $\Delta = \lambda^2 - 4Mk$, soit $\Delta = -4.10^6 = (2000i)^2$ avec les valeurs numériques de M , λ et k données. L'équation caractéristique admet donc les deux racines complexes conjuguées $(-\lambda \pm 2000i)/2M = -3 \pm 4i$. D'où la solution générale de l'équation (2) : $x(t) = e^{-3t}(A \cos(4t) + B \sin(4t))$ où A et B sont des constantes réelles quelconques.

- b) De $x(0) = 0$, on en déduit que $A = 0$ puisque $x(0) = A$.

On a alors $x'(t) = -3e^{-3t} \times B \sin(4t) + 4Be^{-3t} \cos(4t)$, et donc $x'(0) = 4B$. De la condition initiale $x'(0) = -0,08$, on tire alors $B = -0,02$. La solution particulière cherchée est donc la fonction x définie sur $\mathbb{R}$ par $x(t) = -0,02e^{-3t} \sin(4t)$.

2. a) Sans surprise, la fonction f à étudier est la solution particulière que l'on vient de trouver à la question précédente. Comme e^{-3t} est toujours non nul, on a

$$f(t) = 0 \iff \sin(4t) = 0 \iff 4t = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \iff t = k\frac{\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Sur l'intervalle $[0; 1,5]$, l'équation $f(t) = 0$ admet donc les deux solutions : 0 et $\frac{\pi}{4}$.

- b) On trouve $f'(t) = 0,06e^{-3t} \sin(4t) - 0,08e^{-3t} \cos(4t)$, soit $f'(t) = 0,02e^{-3t}(3 \sin(4t) - 4 \cos(4t))$.

- c) Comme $0,02e^{-3t}$ est toujours différent de 0, il vient :

$$\begin{aligned} f'(t) = 0 &\iff 3 \sin(4t) - 4 \cos(4t) = 0 \iff \tan(4x) = \frac{4}{3} \\ &\iff 4x = \operatorname{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \iff x = \frac{1}{4} \operatorname{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) + k\frac{\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

En essayant différentes valeurs de k , on trouve que l'équation $f'(t) = 0$ admet deux solutions t_1 et t_2 (pour $k = 0$ et $k = 1$) dans l'intervalle $[0; 1,5]$. On a $t_1 \approx 0,23$ et $t_2 \approx 1,02$. Les valeurs correspondantes de f sont

$$f(t_1) \approx 0,008 \text{ et } f(t_2) \approx 0,0008.$$

- d)

